

6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

EV는 각 국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적인 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 또한, 스마트폰 및 웨어러블 등 IT기기 뿐만 아니라 전기자전거, 전동 휠 등 신규 Application 수요도 증가하고 있습니다.

당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 오랜 기간 축적해 온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해 내는 BaaS(Battery-as-a-Service), 에너지 효율성 개선과 전력난 해소 목적의 EaaS(Energy-as-a-Service) 사업, 배터리 Recycle/Reuse 사업 등 새로운 사업 기회를 지속적으로 모색할 계획입니다.

또한, 당사는 ESS 시스템 통합 분야에도 진출하여 단순 배터리 제조를 넘어 대규모 ESS를 직접 구축하고 SI(System Integration, 시스템 통합)까지 제공하는 통합 솔루션 역량을 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 글로벌 ESS 시장 선점에 박차를 가할 계획입니다.

※ 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

7) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분
2023.05.09	회사	Baa1	Moody's (미국) (Aaa~C)	본평가
2023.05.25	회사	BBB+	S&P (미국) (AAA~D)	본평가
2023.06.08	회사채	AA	한국신용평가	본평가
2023.06.09	회사채	AA	NICE신용평가	본평가
2023.08.28	회사채	BBB+	S&P (미국) (AAA~D)	수시평가
2023.08.29	회사채	Baa1	Moody's (미국) (Aaa~C)	수시평가
2024.02.01	회사채	AA	한국신용평가	본평가
2024.02.01	회사채	AA	NICE신용평가	본평가
2024.02.01	회사	AA	한국신용평가	본평가
2024.02.01	회사	AA	NICE신용평가	본평가
2024.02.29	회사	Baa1	Moody's (미국) (Aaa~C)	본평가
2024.05.28	회사	BBB+	S&P (미국) (AAA~D)	본평가
2024.06.05	회사채	Baa1	Moody's (미국) (Aaa~C)	수시평가
2024.06.05	회사채	BBB+	S&P (미국) (AAA~D)	수시평가
2024.06.24	회사채	AA	한국신용평가	정기평가
2024.06.25	회사채	AA	NICE신용평가	정기평가

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 지속 가능한 미래를 위한 배터리 기술 개발을 핵심 전략으로 삼고 EV(Electric Vehicle), ESS(Energy Storage System), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 국내는 물론 미국, 폴란드, 중국 등 세계 주요 거점에 생산, 판매, R&D 네트워크를 구축하고 전 세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 또한, 국내 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하고, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 진행되며, 매출 대부분은 본사 및 해외 생산법인 직접 판매로 발생하고 있습니다.

당사는 2025년 4분기 누계 약 23조 6,718억원의 연결 매출과 약 1조 3,461억원의 연결 영업이익을 기록하였습니다.

당사는 끊임없는 배터리 연구개발과 신제품 출시 및 품질 혁신을 통해 에너지솔루션 산업을 대표하는 글로벌 기업으로 성장하였습니다. 중장기적 관점으로 EV용 배터리 시장은 EV 차량가격이 내연기관차와 동등한 수준까지 안정화되고, 주행거리/안전성 등의 우려가 해소되며 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, ESS 시장은 신재생에너지의 보급 확산과 빅테크, AI 기업들의 전력수요로 안정적인 성장이 전망됩니다. EV와 ESS 외에도 신사업 영역의 확대로 당사 배터리 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 향후 고성장이 예상되는 배터리 시장에서 선두 기업으로 영속하기 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 철저히 미래를 준비하고, 제품 안전성 강화 및 품질 향상으로 고객별/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출할 것입니다. 또한, 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량을 공급하고 Sustainability 추진을 지속해 나가고자 합니다.

당사는 앞으로도 친환경 기술 개발을 경영 전략의 핵심으로 삼아, 지속가능성과 기업 경쟁력을 함께 견인해 나가는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요 제품	구체적용도	주요목표시장	수요자의 구성 및 특성	수요변동요인	제6기	
						매출액	비율
에너지솔루션	EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등	2차전지	국내 및 해외	자동차 관련 업체 및 정보통신업체	경기변동, 정부정책	23,671,759	100.0%

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

2) 주요 제품의 가격변동추이

(단위 : USD)

사업부문	품 목	제6기	제5기	제4기
에너지솔루션	소형 Application 배터리	0.98	1.51	1.89

주1) 상기 품목의 제품 가격은 단일거래선 공급가 기준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 (제6기)	비율	비 고 (구매처)
에너지솔루션	원재료	양극재, 음극재, 분리막 등	전지 원재료	10,532,405	100.0%	(주)LG화학, 포스코퓨처엠, Nichia 등

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

주2) 매입액은 계열사 매입액을 포함한 금액으로 기재하였습니다.

2) 주요 원재료 가격변동추이

(단위 : USD)

사업부문	품 목	시장구분	제6기	제5기	제4기	주요매입처
에너지솔루션	소형 Application용 양극재	수 입	17.89/kg	19.08/kg	33.47/kg	L&F 등

주1) 상기 품목의 원재료 가격은 단일거래선 구매가 기준입니다.

3) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 백만원, %)

사 업 부 문	품목	사업소	제6기			제5기			제4기		
			생산 능력	생산 실적	평균 가동률	생산 능력	생산 실적	평균 가동률	생산 능력	생산 실적	평균 가동률
에너지솔루션	EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등	국내: 오창 등 해외: 중국 남경, 미국 미시간, 폴란드 브로츠와프 등	51,474,256	24,501,746	47.6%	47,712,073	27,577,578	57.8%	55,636,789	38,556,295	69.3%

(1) 생산능력(당기가동가능금액)의 산출근거

- 사업 부문의 평균가동률을 구한 후, 생산능력은 생산실적 대비 평균가동률로 계산하여 산출하였습니다.

4) 생산설비의 현황 등

(1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황 (연결기준)

(3) 생산과 영업에 중요한 재산의 변동 및 사유
- 해당사항 없습니다.

5) 주요 투자에 관한 사항

'- 당사는 2025년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 10.5조원을 사용하였습니다. 향후에도 당사의 사업 경쟁력 강화를 위하여 경영 환경 및 시장 변화에 맞춰 적정한 투자를 집행해 나갈 것입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

(단위 : 억원)

사업부문	투자목적	투자기간	투자대상자산	투자내용	투자효과	당기 투자액	비고
2차전지	신·증설 보완	2025.01-2025.12	건물·설비 등	생산 시설 신규/확장 투자 등	생산능력 증가	104,764	누적실적
합 계						104,764	-

4. 매출 및 수주상황

1) 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제6기	제5기	제4기
에너지솔루션	제 품	EV용 배터리, ESS용 배터리, 소형 Application용 배터리 등	수 출	9,858,277	12,782,637	20,090,645
	내 수		13,813,482	12,836,948	13,654,825	
	합 계		23,671,759	25,619,585	33,745,470	
합 계			수 출	9,858,277	12,782,637	20,090,645
			내 수	13,813,482	12,836,948	13,654,825
			합 계	23,671,759	25,619,585	33,745,470

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

주2) 각 법인들이 속한 국가내 발생 매출은 내수, 국가외 매출은 수출로 집계되었습니다.

2) 판매경로, 방법, 전략, 주요매출처 등

(1) 판매경로

- 당사는 본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있습니다.

통상 판매경로는 아래의 두 가지 방식으로 운영하고 있습니다.

- ① LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 해외 판매법인 등 → 당사 거래선
- ② LG에너지솔루션 본사 및 해외 생산법인 → 당사 거래선

판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다.

구분	판매경로	비중
국내	본사 직접 판매	100.0%
소 계		100.0%

국외	본사 직접 판매	15.6%
	해외 생산법인 직접 판매	84.1%
	해외 판매법인 경유 판매	0.3%
소 계		100.0%

(2) 판매방법 및 조건

- 판매경로에 기재된 바와 같이 본사 및 해외법인 등을 통한 Direct 판매 및 해외 판매법인을 경유한 판매 방식을 운영하고 있으며, 판매조건은 개별 계약 기준에 따라 적용하고 있습니다.

(3) 판매전략

- 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속하고자 합니다.

(4) 주요매출처

- 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 63% 수준입니다.

3) 수주상황

- 당사는 일부 사업에서 완성차 업체의 생산 계획에 따라 납품하고 있으나, 공급물량등이 고객의 실제 주문 및 향후 시장 상황에 따라 유동적이며 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

1) 위험관리

- 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험의 관리를 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 연결회사의 금융부서에 의해 이루어지고있으며, 연결회사의 금융부서는 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.

(1) 시장위험

① 외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 미국 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

	한화투자증권	USD 200	1,471.70	2025.04.02	2035.04.02	7,993	-
	하나은행	USD 100	1,471.70	2025.04.02	2035.04.02	4,010	-
	국민은행	USD 100	1,471.70	2025.04.02	2035.04.02	3,917	-
	크레디 아그리콜	USD 50	1,471.70	2025.04.02	2035.04.02	2,461	-
	산업은행	USD 50	1,471.70	2025.04.02	2035.04.02	2,025	-

(*) 위험회피회계를 적용하지 않는 파생상품입니다.

(4) 당기 회사의 통화선도 및 통화스왑 계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	평가손익		
	이익	손실	소계
통화선도	19,575	-	19,575
통화스왑	105,599	23,531	82,068
합 계	125,174	23,531	101,643

6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없습니다.

2) 연구개발활동의 개요 및 연구개발 담당조직

- 당사의 연구개발활동은 BEV, PHEV 등 자동차 전지 분야, 스마트폰, e-mobility, 전동공구 등의 소형 전지 분야와 전력망, 주택용 등 ESS전지 분야의 연구를 통해 현 사업의 경쟁력을 강화하고 Recycle, Reuse, 차세대 전지, BaaS 등의 미래 성장을 위한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴해 나가는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.

LG에너지솔루션은 연구개발에 대한 지속적인 투자와 고도의 핵심 기술 확보 및 융합을 통한 신규 유망사업 발굴을 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 특히 차세대 고용량/고안전성 소재, 스마트팩토리 가속화 등과 같은 당사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있습니다.

LG에너지솔루션 R&D 조직은 CTO, 사업부 개발센터, 생산기술혁신센터, 개발품질, CDO로 구성되어 있으며, 미국, 독일, 폴란드, 중국, 일본 등에서 글로벌 R&D 네트워크를 구축함으로써 글로벌 파트너십을 강화해 나가고 있습니다.

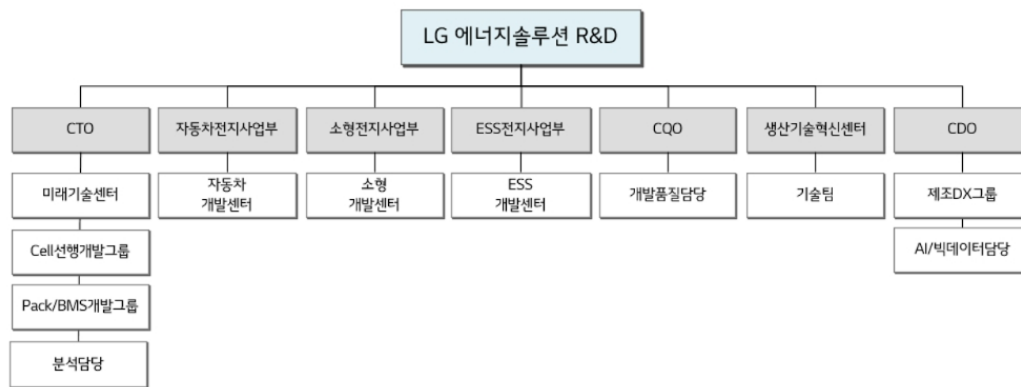
기술분야가 고도화, 다양화됨에 따라 기술의 아웃소싱은 중요한 조건이 되었습니다. 당사는 이러한 시장변화에 대응하고, 제품/기술 경쟁력 강화 및 R&D 성과 가속화를 위하여 외부 기술을 적극적으로 활용하는 Open Innovation을 추진하고 있습니다.

Open Innovation을 통해 Global Network를 보유하고 있는 스타트업 기업, 국내외 대학 및 연구기관과의 협력을 진행하고 있으며, 또한 내부 협력을 활성화하기 위해 매년 연구결과를 전 연구원과 공유하는 Tech Fair 등 다양한 기술교류 제도를 운영하고 있습니다.

연구개발 경영시스템 체계화를 위해 프로젝트 매니지먼트 시스템의 운영으로 자원을 효율적으로 배분/관리함으로써 연구 생산성을 높이고자 노력하고 있으며, 조직 내 지식자원의 가치를 극대화하고 통합적인 지식관리 프로세스를 효과적으로 지원하고자 합니다.

또한 시장/고객 관점에서 Project를 상시 관리하고 영업/상품기획/기술/생산팀과의 긴밀한 협력을 통하여 R&D 성과를 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 이러한 활동 등을 통해 앞으로도 R&D 생산성을 한층 강화할 예정입니다.

연구개발 담당조직은 아래와 같습니다.



CTO 및 사업별 개발센터를 운영 중이며, 품질 및 전지 제조 공정 고도화 기술에 R&D 인력을 전진 배치하여 역량을 보강하고 스마트팩토리 가속화를 위한 제조DX 및 AI/빅데이터담당을 운영하고 있습니다.

3) 연구개발 실적

연구 기관	연구 과제	연구결과 및 기대효과
CTO	Cell 선행개발	- 고용량 High Ni, LFP, LMR 등 양극재 개발
		- 고용량 급속충전 음극재 개발
		- 고기능성(고온내구성/급속충전/안전성) 전해질 개발
		- 고안전성(난연/고내열) 분리막 개발
		- 건식전극 개발
	Pack/BMS개발	- 파우치 TP 솔루션 강화 및 CTP Pack 개발
		- 전지 제품 및 제조 공정 시뮬레이션 기술 개발
		- 자동차/소형/ESS 전지 시스템의 BMS HW, SW 개발/검증(진단, 제어, 알고리즘 등)
		- 배터리 성능/수명/퇴화 모델링 개발
	차세대 전지 개발	- 전고체전지, 바이폴라전지, 소용전지 개발
자동차전지	BEV, PHEV 전지 개발	- 고용량, 고에너지밀도 BEV, PHEV 전지 개발
소형전지	차세대 원통형 전지 개발	- E-mobility 및 고출력 전동공구용 전지 개발
	IT기기용 파우치형 이차전지 개발	- IT 및 Wearable 기기를 위한 다양한 형태 및 사이즈의 리튬이온 이차전지 개발
ESS전지	전력저장용 전지 개발	- 전력망, 산업/주택용 장수명, 고효율 및 Low cost 전지 개발
생산기술혁신	전지 제조 공정 고도화	- 전극/조립 공정 개발, 스마트팩토리 기반기술 확보 및 구축
CDO	AI/빅데이터 분석기술을 활용한 알고리즘 개발	- 생산공정 최적화/원재료 가격 예측/배터리 이상 감지

	Data기반 지능화된 자율생산 기술 개발	- DATA 연결체계(Roll Map등), 가상계측/품질이상감지, FDC(설비이상감지), 자동보정
--	------------------------	--

4) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제6기	제5기	제4기	비 고
연구개발비용 계(*)		1,327,791	1,088,211	1,037,415	-
(정부보조금)		(278)	(137)	(72)	-
연구개발비용 (정부보조금 차감 후)		1,327,513	1,088,074	1,037,343	-
회계처리	판매비와 관리비	1,282,080	1,036,589	970,883	-
	제조경비	22,130	21,412	20,404	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
	기타	23,303	30,073	46,056	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계(*)÷당(분)기매출액×100]		5.6%	4.2%	3.1%	-

주1) 상기 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.

주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 연구개발비용 계(*)는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

7. 기타 참고사항

1) 사업과 관련된 중요한 지적재산권 보유현황

- 당사는 영위하는 사업과 관련하여 2025년 12월 31일 기준 누적으로 등록 특허 국내 12,942건, 해외 38,464건 및 출원 중인 특허 국내 14,151건, 해외 24,547건이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

(1) 주요 특허 현황

종류	취득일	내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부
특허권	2012년 10월	전기화학적 성능이 우수한 니켈계 리튬 이차전지용 전극 활물질에 관한 기술로 16년간 배타사용권 보유(취득일 기준)	특허법	5명/ 3년 4개월간	상용화단계
	2019년 3월	열전도성 수지층을 포함하는 배터리 모듈에 관한 기술로 16년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	5명/ 4년 1개월간	상용화단계
	2019년 4월	출력이 우수한 다층 음극에 관한 기술로 18년간 배타적 사용권 보유(취득일 기준)	특허법	5명/ 2년 7개월간	상용화단계

당사는 상기의 주요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 배터리 등에 관한 특허로 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 또한, 당사의 상표를 보호하기 위한 다수의 상표 특허를 보유하고 있습니다.

2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

(1) 대기, 수질

- 공정 변경, 원부원료 대체 등을 통해 오염물질을 발생원에서부터 저감하고 있으며, 발생된

오염물질은 방지시설에서 처리하여 배출량을 감소시키고 있습니다. 방지시설은 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태의 가동이 이루어질 수 있도록 하고 있으며, 향후 매년 기존 방지시설의 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율의 최적 방지시설로 교체하고 노후화된 설비 또한 지속적으로 점검/교체하고 있습니다.

(2) 토양

- 토양오염 방지를 위해 특정 토양오염 관리대상시설의 설치에서부터 사용 후 폐쇄 때까지 철저히 관리하고 사용 중인 관리대상시설에서 누출로 인해 토양으로 스며드는 것을 방지하기 위해 바닥을 콘크리트로 포장하는 등 불침투성 처리하였으며, 지상으로의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

(3) 유해화학물질

- 취급하는 유해화학물질을 입고에서부터 사용, 폐기시까지 철저히 관리하고 누출 사고를 예방하기 위해 저장시설에 설치한 감지기 및 차단장치, 비상시 사용할 수 있는 보호구의 보관 상태를 점검하고 있으며, 주기적으로 유출대비 비상훈련을 실시하고 있습니다.

(4) 제품환경 규제 대응

- 전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화정책에 따라 R&D 및 구매단계에서부터 제품 내에 규제 물질이 사용되지 않도록 자재 구성성분 조사를 실시하고 있으며, 글로벌 규제 동향을 항상 모니터링하여 최신의 법규정보를 파악하고 고객에게 판매되는 모든 제품에 대하여 규제준수 여부를 체계적으로 점검하고 있습니다.

(5) 폐기물

- 자원의 재사용 및 재활용률을 높이기 위해 단순 소각, 매립되는 폐기물을 최소화하고, 사업장에서 배출되는 폐기물의 재활용을 적극 추진하여 환경 영향을 줄이고 자원순환체계로의 전환을 강력하게 추진하고 있습니다.

(6) 온실가스 감축 및 에너지 절감

- 기후변화와 국내외 관련 정책 변화에 능동적으로 대처하기 위해 신재생에너지 사용 및 중장기 온실가스 감축계획 수립, 배출권거래제에 대응하고 있으며, 이와 관련하여 고객사 및 대외기관에서 요구하는 관련 정보를 다양한 채널을 통해 제공하고 있습니다. 내부적으로 온실가스·에너지 Data를 효율적으로 관리하기 위해 웹기반의 배출권 관리 시스템을 운영하고 있으며, 배출권거래제의 효율적 대응을 위한 대응 역량 향상을 위한 노력도 지속하고 있습니다.

3) 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성

2차전지 제조업은 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리 셀의 구조 설계에 관한 고도의 화학/전기/기계공학 관련 기술을 요합니다. EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안전성 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더욱 높은 수준의 기술적 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발이 이루어지고 있습니다. 또한, 2차전지 제조업은 대규모 설비투자를 요하는 장치산업이므로, 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추기 위해서는 제품 개발 이후 양산에 적합한 공정 개발 등 대량 생산을 위한 추가적인 기술과 노하우 및 인력도 함께 갖추어야 합니다.

(2) 산업의 성장성

2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 배터리가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다.

한편, 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 배터리에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있으며, 소형 배터리는 드론, LEV(경량 전기이동수단), 로봇, 선박 등 신규 Application 확대에 따라 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

2차전지는 최종 소비재를 위한 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기는 어렵습니다. 그러나 2차전지 산업은 EV, ESS 및 IT 기기 등 다양한 전방산업의 영향을 받기 때문에, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 2차전지 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 2차전지 산업의 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.

한편, 2차전지 산업의 전방산업은 EV 시장, ESS 시장, IT 기기를 비롯한 전자기기 시장 등 매우 다양하고, 산업의 부침은 전방산업별로 상이하므로 경기 변동이 후방 산업인 2차전지 산업에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어렵습니다. 그러나 최근 EV시장의 성장으로 EV 시장의 중요성 비중이 높아짐에 따라 EV 시장의 변동성이 2차전지 산업에 미치는 영향이 확대되고 있습니다.

(4) 시장여건

신재생에너지 보급 트렌드 가속화 및 각국의 규제 및 지원 정책을 바탕으로 산업은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 물류 및 자율배송 등 신규 Application 영역에서도 2차전지 적용이 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사의 배터리가 적용된 기존 시장뿐 아니라 신규 시장 발굴을 통해 전반적인 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁우위요소

EV용 배터리는 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 다수의 글로벌 완성차 업체를 고객으로 확보하였습니다. ESS용 전지는 앞선 배터리 기술 기반 하에 기존 제품보다 안정성 및 성능이 강화된 제품으로 해외시장 중심으로 공략해 나가고 있습니다. 특히, 파우치 배터리의 장점인 기기의 형태에 최적화된 규격 설계 및 빠른 충전시간을 바탕으로 스마트폰 시장을 비롯한 신규 IT Device 시장을 공략해 나가고 있으며, 원통형 전지의 검증된 성능과 안정성을 바탕으로 신규 Application에서의 비중도 점진적으로 확대되고 있습니다.

(6) 시장점유율

(단위:%)

사업부문	주요제품	시장점유율			시장점유율	비고
		제6기	제5기	제4기	자료출처	
에너지솔루션	EV용 배터리	9.2	10.8	13.6	SNE리서치	세계시장 기준

주2) 제4기 시장점유율은 2023년 연간 누계이며, 2024년 1월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.

주3) 제5기 시장점유율은 2024년 연간 누계이며, 2025년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.

주4) 제6기 시장점유율은 2025년 연간 누계이며, 2026년 2월 SNE리서치 자료기준으로 작성되었습니다.

4) 사업부문 재무정보

(단위 : 백만원)

에너지솔루션 사업부문	제6기(당기)	제5기(전기)	제4기(전전기)
매출액	23,671,759	25,619,585	33,745,470
영업이익	1,346,120	575,387	2,163,234
자산	67,147,953	60,306,791	45,437,144

(1) 공통비용 및 공통자산의 배부기준

- 공통비용 및 공통자산의 배부는 각 제품 및 모델별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 배부하고 있습니다.

5) 중요한 신규사업

ESS 시스템 통합 분야에도 진출해 단순 배터리 제조를 넘어 대규모 ESS 시설을 직접 구축하고 SI(System Integration, 시스템 통합)까지 제공하는 완결형 사업 역량을 기반으로 글로벌 ESS 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

한편, 당사는 2차전지 제조, 판매 외에도 미래의 지속적인 성장 동력 확보를 위한 신규사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 오랜 기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service), 에너지 효율성 개선과 전력난 해소 목적의 EaaS(Energy-as-a-Service) 사업, 배터리 Recycle/Reuse 사업 등 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다.

투자활동으로부터의 현금유출	(11,312,497)	(12,981,876)	(10,439,503)
기타수취채권의 증가	(150,005)	(5,333)	(150,833)
기타장기수취채권의 증가	(83,516)	(38,174)	(79,504)
관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득	(27,540)	(7,661)	(62,331)
금융상품의 취득	(51,309)	(407,565)	(117,087)
유형자산의 취득	(10,833,917)	(12,399,017)	(9,923,051)
무형자산의 취득	(164,758)	(121,351)	(102,266)
기타의 투자활동 유출	(1,452)	(2,775)	(4,431)
재무활동현금흐름	6,285,926	5,381,505	4,354,690
재무활동으로 인한 현금유입액	18,639,356	11,677,252	8,338,425
차입금 등의 증가	16,805,994	8,195,125	6,272,451
비지배지분의 출자	1,833,362	3,375,677	2,065,974
파생상품 정산	0	106,450	0
재무활동으로 인한 현금유출액	(12,353,430)	(6,295,747)	(3,983,735)
차입금 등의 상환	(9,582,208)	(6,094,167)	(3,786,380)
감자로 인한 현금유출	(753,493)	0	0
기타재무활동의 유출	(2,017,729)	(201,580)	(197,355)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(163,074)	(1,572,242)	(920,458)
기초 현금및현금성자산	3,898,711	5,068,783	5,937,967
현금및현금성자산의 환율변동효과	43,670	402,170	51,274
당기말 현금및현금성자산	3,779,307	3,898,711	5,068,783

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

주식회사 LG에너지솔루션(이하 "회사")과 25개의 종속기업(이하 지배기업과 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

1.1 회사의 개요

회사는 2020년 12월 1일을 분할기일로 주식회사 LG화학의 전지사업부문이 물적분할되어 설립되었습니다.

회사는 당기말 현재 오창에 제조시설을 가지고 전지사업을 영위하고 있습니다.

회사는 2022년 1월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 당기말 현재 회사의 자본금은 117,000백만원입니다. 회사의 최대주주는 주식회사 LG화학이며, 보통주 지분의 79.38%를 소유하고 있습니다.

당기말 현재 회사가 발행할 주식의 총수는 800백만주(1주당 금액: 500원)이며, 발행한 보통주 주식의 수는 234백만주입니다.

1.2 사업의 현황

연결회사는 전지사업을 영위하고 있습니다.

전지사업은 휴대폰, 노트북PC 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 전지 및 전기자동차용, ESS용 리튬이온 전지 등을 생산, 판매하는 사업입니다. 소형전지는 최근 기존 IT Device 외에 전동공구, 전력구동 등 신규 Application 수요가 증가하고 있으며, 자동차전지도 강화되는 선진국 환경규제에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업입니다. 또한, ESS도 신재생에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다.

1.3 종속기업 및 관계기업 현황

구 분	소유지분율(%)		소재지	결산월	업종
	당기말	전기말			
종속기업:					
LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd.	100	100	중국	12월	소형전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Michigan Inc.(*1)	100	100	미국	12월	이차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Battery (Nanjing) Co., Ltd.	100	100	중국	12월	이차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.	100	100	폴란드	12월	이차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Australia Pty Ltd.	100	100	호주	12월	전력저장전지 판매
LG Energy Solution Technology (Nanjing) Co., Ltd.	100	100	중국	12월	이차전지 제조 및 판매
Ultium Cells Holdings LLC(*2)	50	50	미국	12월	자동차전지 제조 및 판매
Ultium Cells LLC(*2)	50	50	미국	12월	자동차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Europe GmbH	100	100	독일	12월	전력저장전지 판매 등
LG Energy Solution (Taiwan), Ltd.	100	100	대만	12월	소형전지 판매 등
(주)아름누리	100	100	한국	12월	시설관리 및 일반 청소업
LG Energy Solution Fund I LLC	100	100	미국	12월	벤처기업 투자
LG Energy Solution Vertech Inc.	100	100	미국	12월	전력저장전지 설치용역
LG Energy Solution Arizona, Inc.	100	100	미국	12월	소형전지 제조 및 판매 등
Baterías De Castilla, S.L.	100	100	스페인	12월	기타
L-H Battery Company, Inc.	51	51	미국	12월	자동차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution India Private Limited	100	100	인도	12월	소형전지 판매 등
LG Energy Solution Arizona ESS, Inc.	100	100	미국	12월	전력저장전지 제조 및 판매
Nextstar Energy Inc.	51	51	캐나다	12월	이차전지 제조 및 판매
LG Energy Solution Fund II LLC	100	100	미국	12월	벤처기업 투자
HL-GA Battery Company LLC(*3)	50	50	미국	12월	자동차전지 제조 및